智能笔记助手需求分析 | 核心业务类候选集 v0.1

- 项目：智能笔记助手
- 阶段：需求分析
- 版本：v0.1
- 编制时间：2026-10-23
- 用途：作为核心业务类图的第一版骨架

1. 设计原则

1. 这里的“类”是**业务分析类**，不是代码类。
2. 只保留能支撑业务语义的主属性与主职责，不写技术实现属性。
3. 本轮优先服务四张核心图：一张核心业务类图 + 三张关键时序图。

2. 类候选分层

2.1 核心实体类

类名	主职责	建议保留的主属性
用户	发起导入、检索、认领、审核等业务动作	user_id、角色、显示名、状态
工作区	承载一组文档、策略与成员范围	workspace_id、名称、范围说明
文档空间	管理某个工作区下的资料集合	space_id、名称、授权范围
文档	表示一份被纳入系统管理的资料	document_id、标题、格式、敏感级别、授权状态
文档版本	表示文档在某一时刻的稳定内容快照	version_id、导入时间、来源哈希、是否失效
内容块	表示文档中可检索、可引用的最小内容单元	block_id、类型、文本片段、章节路径、置信度
门户条目	表示知识门户中被展示与治理的内容对象	entry_id、标题、类型、归属状态、发布状态
认领申请	表示用户对门户条目发起的归属确认请求	claim_id、申请时间、申请状态、说明材料
审核任务	表示审核人需要处理的一项认领审核工作	review_id、创建时间、状态、处理人
审核结论	表示审核任务输出的处理结果	decision_id、结论类型、意见、生效时间
检索请求	表示用户发起的一次检索/问答/摘要请求	query_id、请求文本、请求类型、创建时间
文档集合	表示用户显式选定的一组检索范围对象	set_id、选择范围
证据	表示支撑结论的原文证据	evidence_id、定位状态、契约状态
回答结果	表示系统返回给用户的问答或摘要结果	answer_id、状态、是否待复核、生成时间
引用	表示回答结果到原文证据的绑定关系	citation_id、页码/章节、定位符、引用文本
笔记	表示用户沉淀的个人记录	note_id、类型、正文、标签、创建时间

2.2 控制/过程类

类名	主职责	建议保留的主属性
解析任务	负责文档解析与切块过程	task_id、状态、警告信息
索引任务	负责索引建立过程	run_id、状态、引擎版本
索引	承载检索阶段实际使用的索引结果	index_id、索引类型、建立状态、是否失效

2.3 规则/支撑类

类名	主职责	建议保留的主属性
权限规则	定义谁对哪些资源拥有哪些操作权限	rule_id、主体、资源、动作、规则版本
策略	统一约束引用要求、外发确认、审核门槛等规则	policy_id、版本、引用要求、审核门槛
模型配置	控制调用什么模型及是否允许云端能力	config_id、模型提供方、模型名、是否允许云端
通知	承载系统回传给用户的结果提示	notification_id、类型、资源引用、已读状态
审计事件	记录关键业务动作，支撑可追溯性	event_id、事件类型、行为人、资源引用、发生时间

3. 核心业务类图 v0.2 纳入范围

核心业务类图 v0.2 共纳入 21 个类，按五个簇组织：

3.1 资源管理簇（6）

- 用户
- 工作区
- 文档空间
- 文档
- 文档版本
- 内容块

3.2 采集与索引簇（3）

- 解析任务
- 索引任务
- 索引

3.3 检索与回答簇（6）

- 检索请求
- 文档集合
- 证据
- 回答结果

- 引用
- 笔记

3.4 门户治理簇（4）

- 门户条目
- 认领申请
- 审核任务
- 审核结论

3.5 规则与治理簇（2）

- 权限规则
- 策略

3.6 暂不纳入主图的对象

- 通知
- 审计事件
- 模型配置

4. 关键关系草稿

> 这一节不是最终 UML 语法，只是先把你明天画类图时最容易卡住的关系说清。

编号	关系草稿	说明
R-01	工作区 关联 多个 用户	一名用户可参与多个工作区；一个工作区至少有成员
R-02	工作区 聚合 文档空间	工作区是文档组织边界
R-03	文档空间 聚合 多个 文档	文档空间负责资料归类
R-04	文档 组成 多个 文档版本	文档版本支撑回溯与失效传播
R-05	文档版本 组成 多个 内容块	内容块是检索与引用的基础
R-06	文档版本 关联 索引/索引任务	入库完成后才能进入可检索状态
R-07	用户 发起 检索请求	检索请求是行为入口
R-08	检索请求 可作用于 0..1 个 文档集合	防止默认跨库检索
R-09	检索请求 产生 回答结果	普通检索可直接返回候选结果；问答/摘要生成回答结果
R-10	回答结果 关联 多个 证据	结论必须有依据
R-11	回答结果 组成 多个 引用	关键结论要能回到原文
R-12	引用 指向 证据，再定位到 内容块/文档版本	保证可回页、可回章节、可回原文

编号	关系草稿	说明
R-13	用户 创建 多个 笔记	笔记可锚定原文或回答结果
R-14	门户条目 可来源于 文档/笔记整理结果	这是门户认领审核流程的资源基础
R-15	用户 发起 认领申请	认领申请绑定目标门户条目
R-16	认领申请 生成 审核任务	审核任务是处理载体
R-17	审核任务 输出 审核结论	通过/驳回/待补充材料
R-18	审核结论 回写 门户条目归属状态	认领审核流程的最终落点
R-19	权限规则 约束 文档、门户条目、检索请求	权限过滤必须先于检索与审核动作
R-20	审计事件 记录 导入、认领、审核、检索等关键动作	支撑可追溯性说明

5. 建议的类图主视图结构

如果明天先只画一张“能讲”的类图，我建议按下面的版面组织：

1. 左侧：资源管理簇 - 用户 - 工作区 - 文档空间 - 文档 - 文档版本 - 内容块
2. 中间：检索与回答簇 - 检索请求 - 证据 - 回答结果 - 引用 - 笔记 - 索引
3. 右侧：门户治理簇 - 门户条目 - 认领申请 - 审核任务 - 审核结论
4. 下方：规则与支撑类 - 权限规则 - 策略 - 审计事件 - 通知

6. 明天画图时建议先补的关系标签

优先补这 8 条，够课堂讲解：

1. 工作区 - 文档空间：包含/管理
2. 文档 - 文档版本：版本化
3. 文档版本 - 内容块：切分为
4. 检索请求 - 回答结果：生成
5. 回答结果 - 引用：绑定
6. 引用 - 证据：定位到
7. 门户条目 - 认领申请：被申请认领
8. 审核任务 - 审核结论：产生

7. 当前最值得你拍板的 3 个点

待拍板 1：门户条目与文档/笔记的关系怎么画

目前有两种稳妥画法：

1. 门户条目直接关联文档与笔记
2. 门户条目只关联“来源资源引用”，避免图面过满

若追求课堂可讲性，我更推荐第 1 种。

待拍板 2：审核结论要不要单列

单列的好处：

1. 门户认领审核时序图会更顺
2. “状态”和“结论对象”不会混在一起

如果你想压图，可以把审核结论吸收进审核任务。

待拍板 3：索引任务与索引是否同时入主图

已定（2026-10-23）：两者同时纳入 v0.2 主图。因为《数据采集入库时序图》里“解析任务 / 索引任务”是主对象，类图若缺这两个类，会出现“时序图有、类图无”的不一致。

8. 你下一步可以怎么用这份文档

1. 先用本文件画核心类图 v0.2。
2. 画完后回头检查：三张时序图里的对象，是否都能在这里找到。
3. 若找不到，优先补类候选集，不要直接在图上临时编名。